

高考等级折算赋分程序

简介

`AssignScore.py` 是一个用于根据等级折算赋分方案计算学生成绩的 Python 脚本。
`CompareScore.py` 新增了两次考试（如月考 VS 期中）年级/班级进退步分析功能，按各科及总分排名百分比变化筛选显著进步或退步学生。

默认的等级折算赋分方案为北京市高考五等21级赋分表：

北京市“5等21级”的等级折算赋分方案					
总等级	总占比	等级	占比	排名	分数
A	15%	A1	1%	A1≤1%	100
		A2	2%	1%<A2≤3%	97
		A3	3%	3%<A3≤6%	94
		A4	4%	6%<A4≤10%	91
		A5	5%	10%<A5≤15%	88
B	40%	B1	7%	15%<B1≤22%	85
		B2	8%	22%<B2≤30%	82
		B3	9%	30%<B3≤39%	79
		B4	8%	39%<B4≤47%	76
		B5	8%	47%<B5≤55%	73
C	30%	C1	7%	55%<C1≤62%	70
		C2	6%	62%<C2≤68%	67
		C3	6%	68%<C3≤74%	64
		C4	6%	74%<C4≤80%	61
		C5	5%	81%<C5≤85%	58
D	14%	D1	4%	86%<D1≤89%	55
		D2	4%	89%<D2≤93%	52
		D3	3%	93%<D3≤96%	49
		D4	2%	96%<D4≤98%	46
		D5	1%	98%<D5≤99%	43
E	1%	E	1%	99%<E≤100%	40

如需其他赋分方案，可修改等级折算赋分方案中的数据。

依赖

- pandas
- numpy
- openpyxl

用法

1. 等级折算赋分 (`AssignScore.py`)

1. 确保 `等级折算赋分方案.xlsx` 文件在当前目录。
2. 准备一个无表头的 Excel 输入文件，包含两列：学生名、原始分数。
3. 运行：

```
python AssignScore.py <输入文件>
```

输出：生成 `赋分后结果.xlsx`，列包括：姓名 / 原始分数 / 排名 / 排名占比 / 等级 / 赋分。

示例：

```
python AssignScore.py students_scores.xlsx
```

2. 成绩进退步分析 (CompareScore.py)

用于比较两次考试的各科与总分年级排名，按百分比变化判定显著进步或退步（默认阈值 20%）。

支持两种模式：

- 单文件双 sheet：一个 Excel，两个 sheet 分别放两次考试
- 双文件：两个独立 Excel 文件

脚本内部默认的列名映射（可在代码中修改）：

- 上次考试总分排名列：校排名.9
- 本次考试总分排名列：折算后排名（若实际不一致可手动调整为期中表对应的总分排名列）
- 各科排名列示例：校排名, 校排名.1, ... 校排名.9

可用参数：

- 单文件模式：
 - `--file <excel>` 指定文件
 - `--sheet-prev <名称>` 上次考试 sheet（默认：月考）
 - `--sheet-curr <名称>` 本次考试 sheet（默认：期中）
- 双文件模式：
 - `--file-prev <excel>` 上次考试文件
 - `--file-curr <excel>` 本次考试文件
 - 可同时用 `--sheet-prev / --sheet-curr` 指定各自 sheet
- 其它参数：
 - `--class <班级>` 只分析指定班（例如 6 班），缺省分析全年级
 - `--threshold <浮点>` 进退步百分比阈值（默认 0.2 即 20%）
 - `--output <文件名>` 输出文件（默认：成绩进退步分析.xlsx）

输出文件包含：

- 全年级各科人数：各科参与排名人数
- 全部班级全部学生百分比 或 x班全部学生百分比：所有可对比学生的具体排名与百分比变化
- 全部班级进退步>20% 或 x班进退步>20%：显著进步/退步学生筛选结果

示例（单文件双 sheet）：

```
python CompareScore.py --file 成绩汇总.xlsx --sheet-prev 月考 --sheet-curr 期中 --threshold 0.2
```

示例（双文件）：

```
python CompareScore.py --file-prev 月考.xlsx --file-curr 期中.xlsx --sheet-prev 月考 --sheet-curr 期中 --output 进退步.xlsx
```

只分析 1 班：

```
python CompareScore.py --file 成绩汇总.xlsx --class 1班
```

修改阈值为 25%：

```
python CompareScore.py --file-prev 月考.xlsx --file-curr 期中.xlsx --threshold 0.25
```

注意

- 若原始表中班级或姓名列显示为 `Unnamed: 0` / `Unnamed: 1`，脚本会自动重命名为 `班级` / `姓名`。
- 若总分排名列名称与默认不一致，请在 `CompareScore.py` 中调整 `prev_rank_cols` / `curr_rank_cols` 的映射。
- 百分比 = 排名 / 该科有效总人数，百分比下降视为进步，但为鼓励学生，进步者差值表示为正值。

许可

个人学习与教学辅助使用，禁止用于商业收费。